MODELO DE LINGUAGEM AO ESTILO CLARICE LISPECTOR

Camily Voltan Aprigio
Leda Ellen Paz dos Santos
Luis Enrique Krulikowski

índice

- Coleta de Dados
- Análise Exploratória
- Cimpeza e Pré-processamento
- Definição e Treinamento do Modelo
- Geração de Texto e Pós-processamento
- Avaliação do Classificador
- Conclusão e Referências

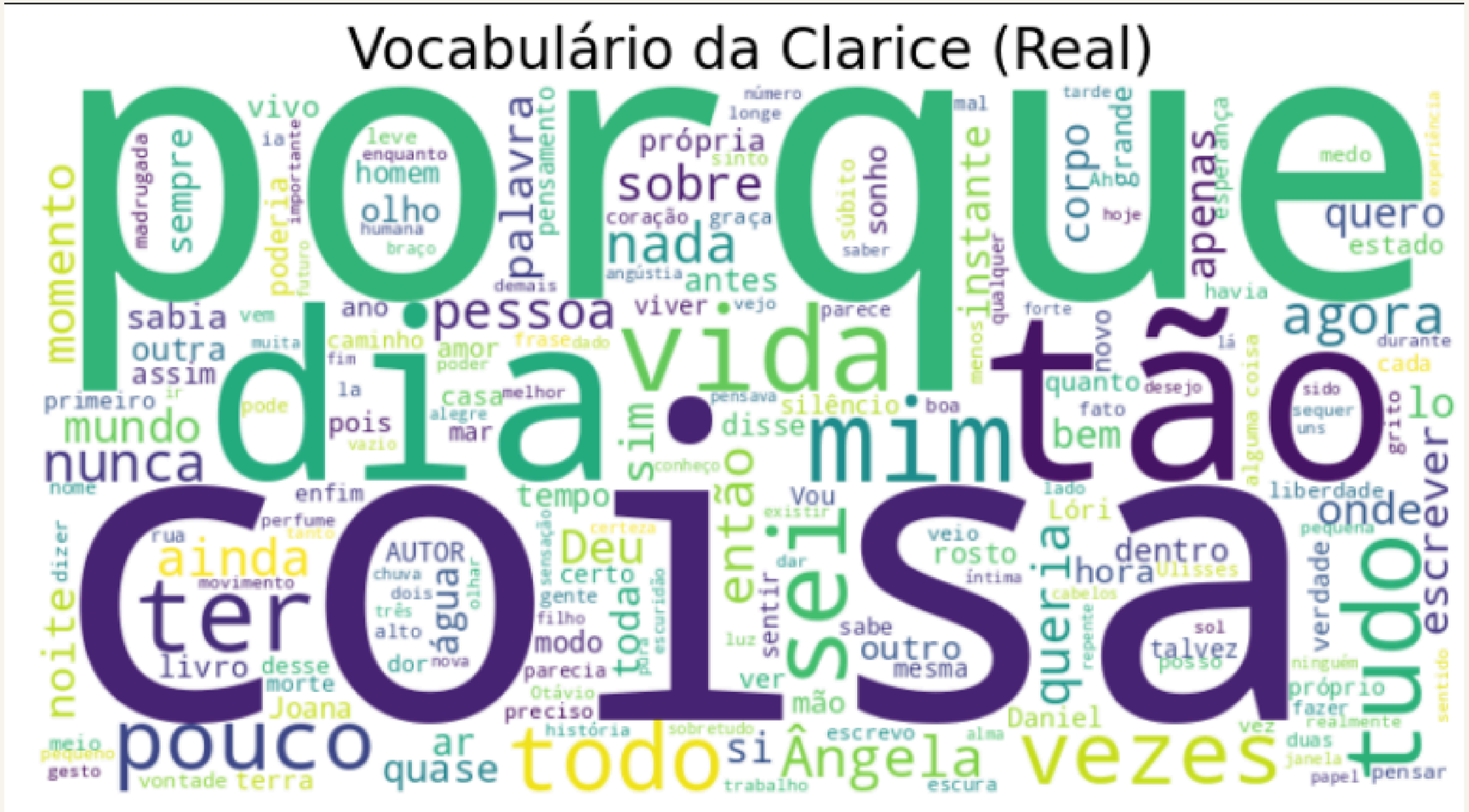
Coleta de dados

Dataset: 14 obras de Clarice Cispector

	texto	label
0	– Não. Eu me calei a vida toda. Mas está bem, ...	1
1	O espelho vê-se apenas na ponta do peito e ao ...	0
2	E eis que meu mal me domina. Sou ainda a cruel...	1
3	Que farei então? Deverei continuar a acertar e...	1
4	A janela de um edifício, fechada por janelas f...	0

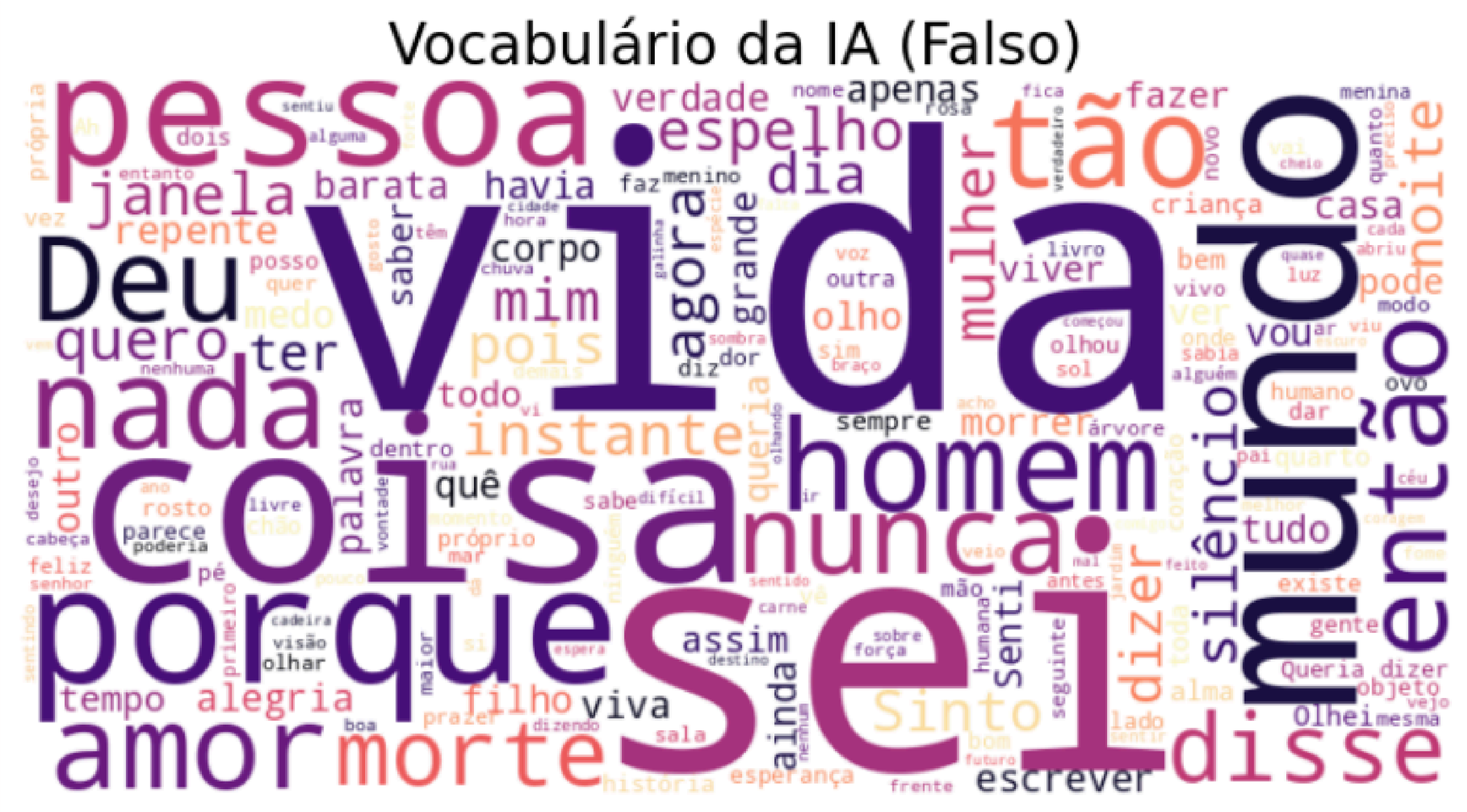
Análise Exploratória

- Núvem de palavras:



Análise Exploratória

- Núvem de palavras:


Vocabulário da IA (Falso)
vida
pessoa
coisa
sei
mundo
tão
homem
nunca
porque
amor
morte
Deu
nada
sentimento
disse
verdade
espelho
apenas
fazer
janela
barata
havia
dia
mulher
noite
repente
criança
casa
corpo
mim
pois
agora
olho
viver
quero
ter
todo
instante
morrer
silêncio
tudo
palavra
outro
dizer
Sinto
assim
filho
viva
alegria
tempo
escrever
saber
grande
vou
pode
existe
gente
Queria dizer
Olhei
olhou
sol
árvore
sempre
difícil
próprio
parece
rosto
feliz
olhar
visão
cadeira
primeiro
maior
ainda
senti
humano
dar
bem
vivo
ver
luz
livro
voz
outra
menino
menina
novo
quarto
alma
objeto
mesma
história
esperança
frente
futuro
sala
prazer
dizendo
boa
carne
mão
humana
sobre
força
destino
seguinte
antes
veio
sentido
dentro
quê
sabe
livre
chão
poderia
pé
senhor
cabeça
mar
vontade
olhando
braço
sombra
dor
diz
nenhuma
demais
medo
quer
posso
entanto
dois
alguma
própria
vez
sentiu
nome
rosa
fica
verdadeiro
cheio
quase
abriu
cada
modo
viu
onde
sabia
alguém
ovo
céu
coragem
fome
pai
coração
toda
jardim
nal
feito
vejo
mesma
sentir
nenhum
chuva
cidade
hora
têm
espécie
gosto
galinha
começou
acho
vi
ir
ninguém
espera
si
g
pouco
vê
ano
desejo
sentindo
seu
senhor
cabeça
livre
chão
parece
poderia
feliz
pé
senhor
cadeira
visão
olhar
primeiro
maior
boa
prazer
dizendo
sala
história
esperança
frente
futuro
bom
nenhum
carne
mão
humana
sobre
força
destino
seguinte
antes
veio
sentido
dentro
quê
sabe
difícil
próprio

Limpeza e Pré-processamento

- Bibliotecas utilizadas: Pandas, Seaborn, Matplotlib, wordcloud, NLTK, Sklearn e Collections

- OCR
- Remoção de Stopwords:

('que', 'de', 'a', 'o', 'e', 'do', 'da', 'em', 'um', 'uma', 'para', 'com', 'não', 'é', 'os', 'as')

Limpeza e Pré-processamento

Separação do dataset:

- Modelo Generativo de textos
- Classificador: 60% Treino, 20% Validação, 20% Teste

```
📐 Treino (60%):     360 amostras
📐 Validação (20%): 120 amostras
📐 Teste (20%):      120 amostras
```

Definição e Treinamento do Modelo

Modelo Generativo de textos:

- GPT-2 Small
- Fine-Tuning: Agendamento Cinear e Weight Decay Zero

Modelo Classificador de textos originais e textos gerados:

- Regressão Cogística: 1000 iterações, acurácia de 76,67%
- Cross Validation: Acurácia 80,83%

A performance inicial do classificador, com 1000 iterações, apresentou uma acurácia de 76,67%, e na Cross Validation, atingimos 80,83%.

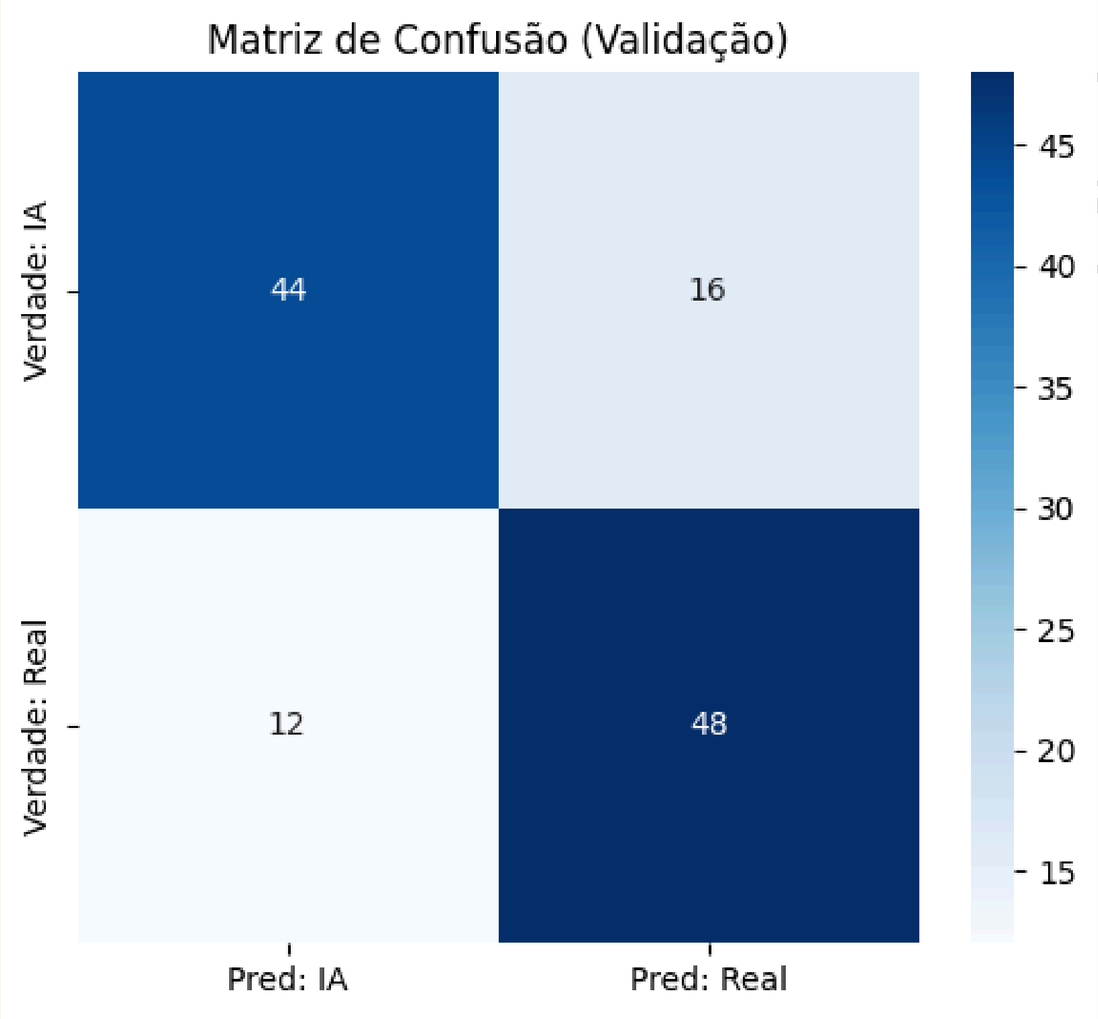
Definição e Treinamento do Modelo

Regressão Cogística: 1000 iterações, acurácia de 76,67%

16 Falsos Positivos (FP) – textos Reais que foram classificados erroneamente como IA

12 Falsos Negativos (FN) – textos da IA classificados erroneamente como Reais

	precision	recall	f1-score	support
IA	0.79	0.73	0.76	60
Real	0.75	0.80	0.77	60
accuracy			0.77	120
macro avg	0.77	0.77	0.77	120
weighted avg	0.77	0.77	0.77	120



Definição e Treinamento do Modelo

- Palavras que o modelo associa à IA: ('eu', 'estava', 'não', 'silêncio', 'mulher', 'só', 'você', 'meu', 'mundo', 'sou')

- Palavras que o modelo associa à Clarice: ('ângela', 'de', 'seus', 'pouco', 'onde', 'sobre', 'seu', 'um pouco', 'ar', 'talvez')

Definição e Treinamento do Modelo

Otimização de hiperparâmetros

- Grade de Parâmetros
- Cross Validation: 5 folds, cada com 72 amostras

Melhores Parâmetros:

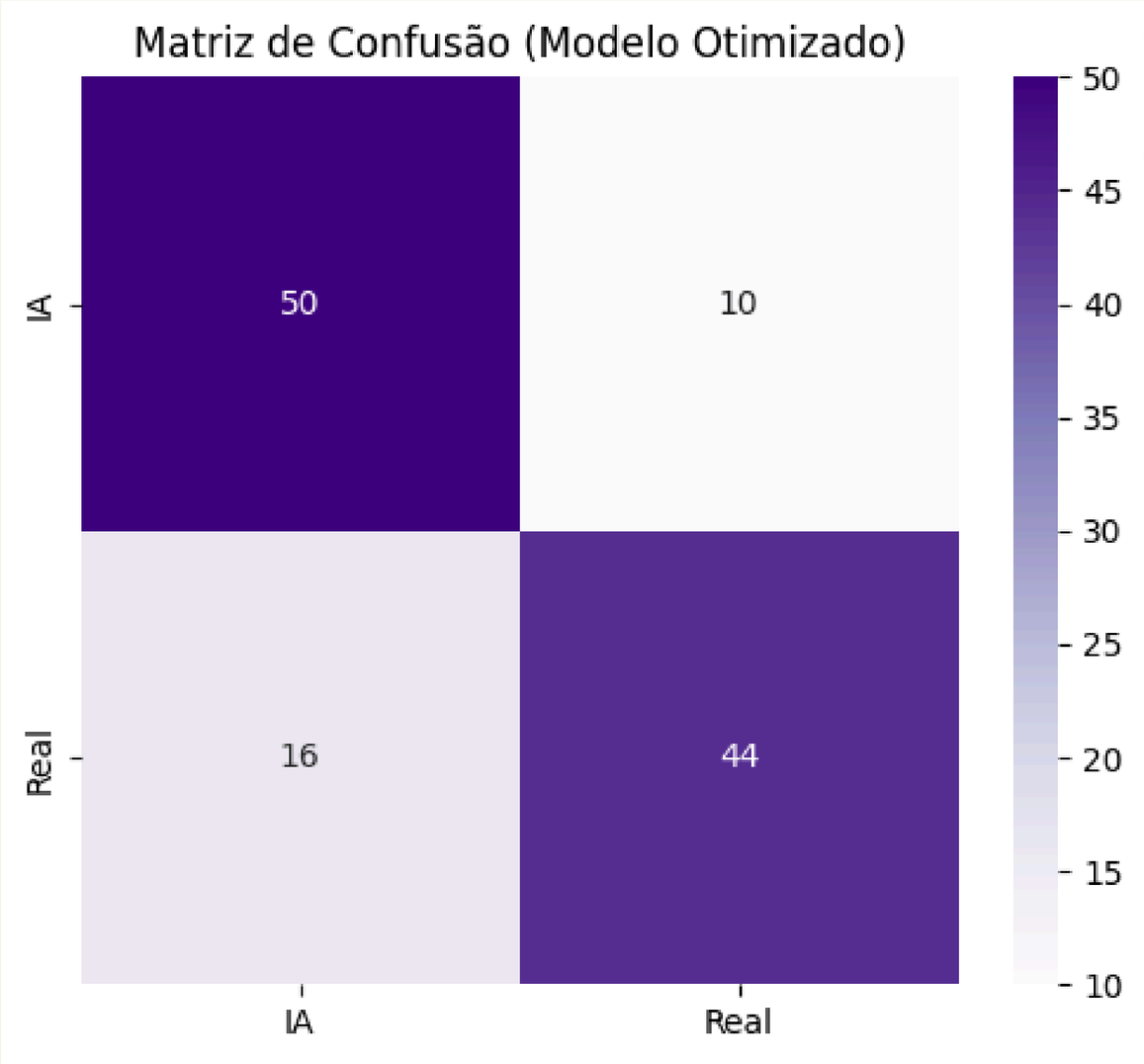
- 'clf__C': 100
- 'clf__solver': 'liblinear'
- 'tfidf__max_features': 3000
- 'tfidf__ngram_range': (1, 1))

Definição e Treinamento do Modelo

Cross validation: Avaliação da Validação - 78,33% acurácia

As métricas de precisão e recall para a classe 'IA' (0.76 e 0.83, respectivamente) mostram que o modelo ficou mais eficaz em identificar o que ele mesmo gerou.

	precision	recall	f1-score	support
IA	0.76	0.83	0.79	60
Real	0.81	0.73	0.77	60
accuracy			0.78	120
macro avg	0.79	0.78	0.78	120
weighted avg	0.79	0.78	0.78	120

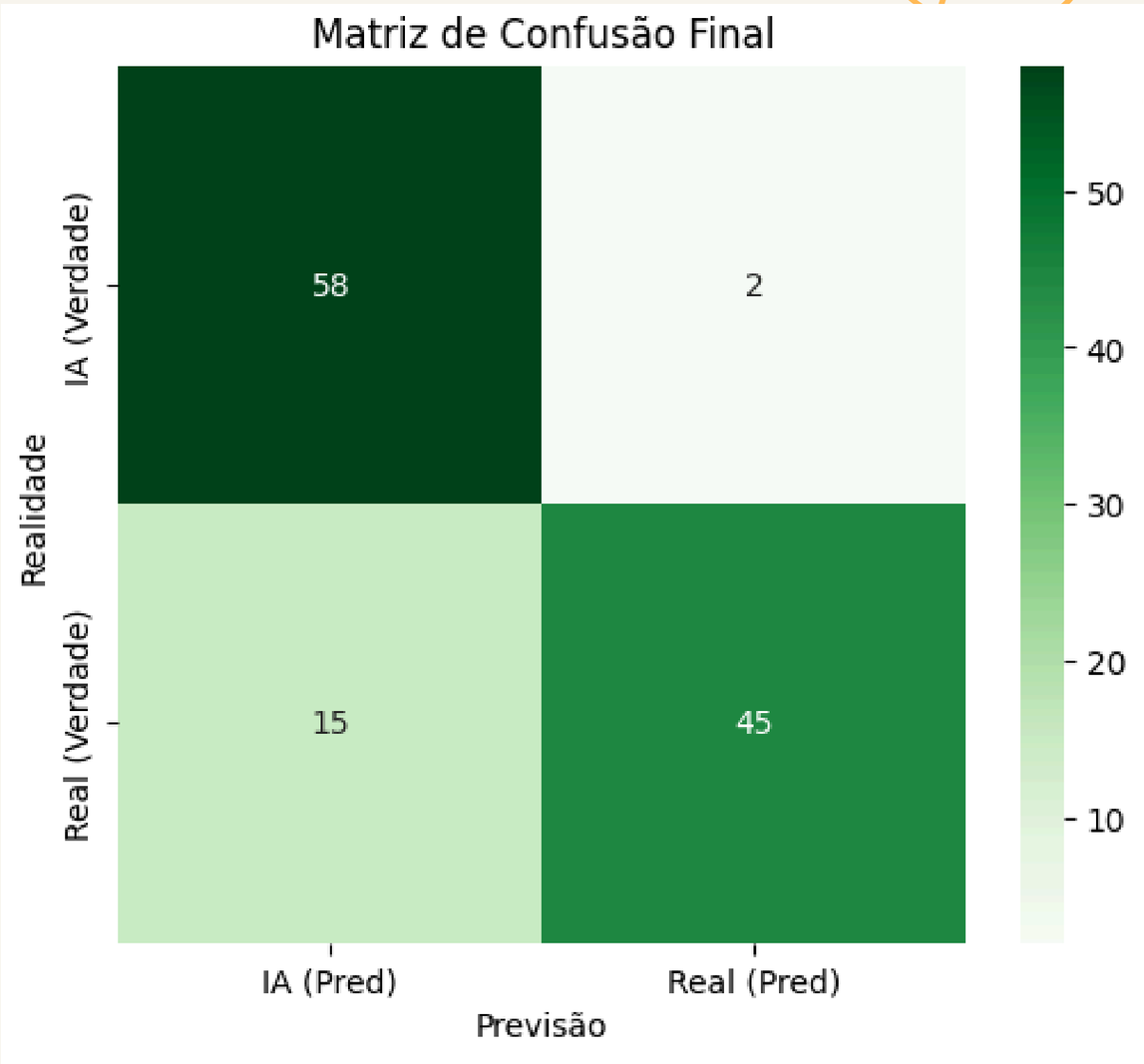


Avaliação do Classificador

Matriz de confusão

- VP: 58
- VN: 45
- FP: 15
- FN: 2

Detecção de IA (Verdadeiro Positivo): O modelo é muito eficiente. Identificamos 58 textos da IA corretamente, resultando em um Recall de 0.97(ou 97%) para a classe IA. Apenas 2 textos gerados foram confundidos com textos Reais (Falso Negativo).



Avaliação do Classificador

	precision	recall	f1-score	support
IA	0.79	0.97	0.87	60
Real	0.96	0.75	0.84	60
accuracy			0.86	120
macro avg	0.88	0.86	0.86	120
weighted avg	0.88	0.86	0.86	120

Avaliação do Classificador

- Perplexity
- Novelty
- BERTScore
- Embeddings
- LLM Judge

	Métrica	Valor	Interpretação Ideal
0	Perplexity	26.14	Baixo (< 30)
1	Novelty	99.29%	Alto (> 90%) mas < 100%
2	BERTScore	0.61	Alto (> 0.7)
3	Embeddings	0.31	Alto (> 0.6)
4	LLM Judge	8	Alto (> 8.0)

Geração de Texto e Pós-processamento

Palavras viciadas:

- Palavras viciadas da IA: ('eu', 'estava', 'silêncio', 'mulher', 'meu', 'não', 'mundo', 'janela', 'no', 'uma')

- Palavras que a IA esqueceu: ('ângela', 'seus', 'acumulando', 'pouco', 'isto', 'anos', 'número', 'sensação', 'agudez', 'onde')

Geração de Texto e Pós-processamento

Texto Gerado pelo Modelo

Escreva uma poesia

Na verdade, no entanto, “tudo o que eu já escrevi” era apenas um reflexo, pois ela nem sequer tinha lido uma vez o

livro. A inspiração para mim veio de uma ideia: era o que eu estivera perdida na infância e nasci. Em compensação, como qualquer criança deve achar em mim uma

pena, me contou-lhe a história da sua mãe que lhe dera o seu nome. Depois, porém, procurou entender.

Começou por explicar-me que não sabia se tratava de “uma canção antiga”. E, mais ainda, não entendia que “aquela canção é aquela que ela canta”

de modo bem peculiar. Depois, mais ainda, comecei a ler coisas novas porque não gostava muito da velha. Até hoje não sei quem foi a inspiração,

em mim ou na minha vida. Não posso responder a esta pergunta, mas escrevo.

As palavras sempre ditas pela gente me deixam vibrar – isso é um pouco do que aconteceu a mim mesma ao longo de três

mil anos. A verdade também é tão enigmática. E sou extremamente anônima.

Um dia, por exemplo, um dia estava em casa querendo passar uma noite ali a ouvir música

Geração de Texto e Pós-processamento

Texto de Clarice Cispector

Trecho de Clarice Lispector (Um Sopro de Vida)

"Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me ler será por conta própria e autor-risco. Eu não faço literatura: eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Há tantos anos me perdi de vista que hesito em procurar me encontrar. Estou com medo de começar.

Escrever é tal procura de íntima veracidade de vida. Tudo o que aqui escrevo é forjado no meu silêncio e na penumbra. Vejo pouco, ouço quase nada. Mergulho enfim em mim até o nascedouro do espírito que me habita. Minha nascente é obscura.

(...) Ao escrevê-lo não me conheço, eu me esqueço de mim. Eu que apareço neste livro não sou eu. Não é autobiográfico, vocês não sabem nada de mim. Nunca te disse e nunca te direi quem sou. Eu sou vós mesmos."

Conclusão

Concluímos que a Inteligência Artificial (IA) gerou um texto convincente, mas não perfeito, com forte fluência e coerência, como demonstrado pelo Perplexity baixo (26.14) e pela Novelty altíssima (99.29%). A similaridade foi tal que o classificador final de Regressão Cogística, com 86% de acurácia , errou ao classificar 15 textos Reais como IA (Falsos Positivos) , indicando um sucesso estilístico. No entanto, métricas semânticas como BERTScore (0.61) e Embeddings (0.31) ficaram abaixo do ideal , sugerindo que a similaridade de significado profundo precisa ser aprimorada, o que também é reforçado pelo surgimento de palavras "viciadas" na geração da IA.

obrigado